LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106076)

Kelas (B2 ‘25)

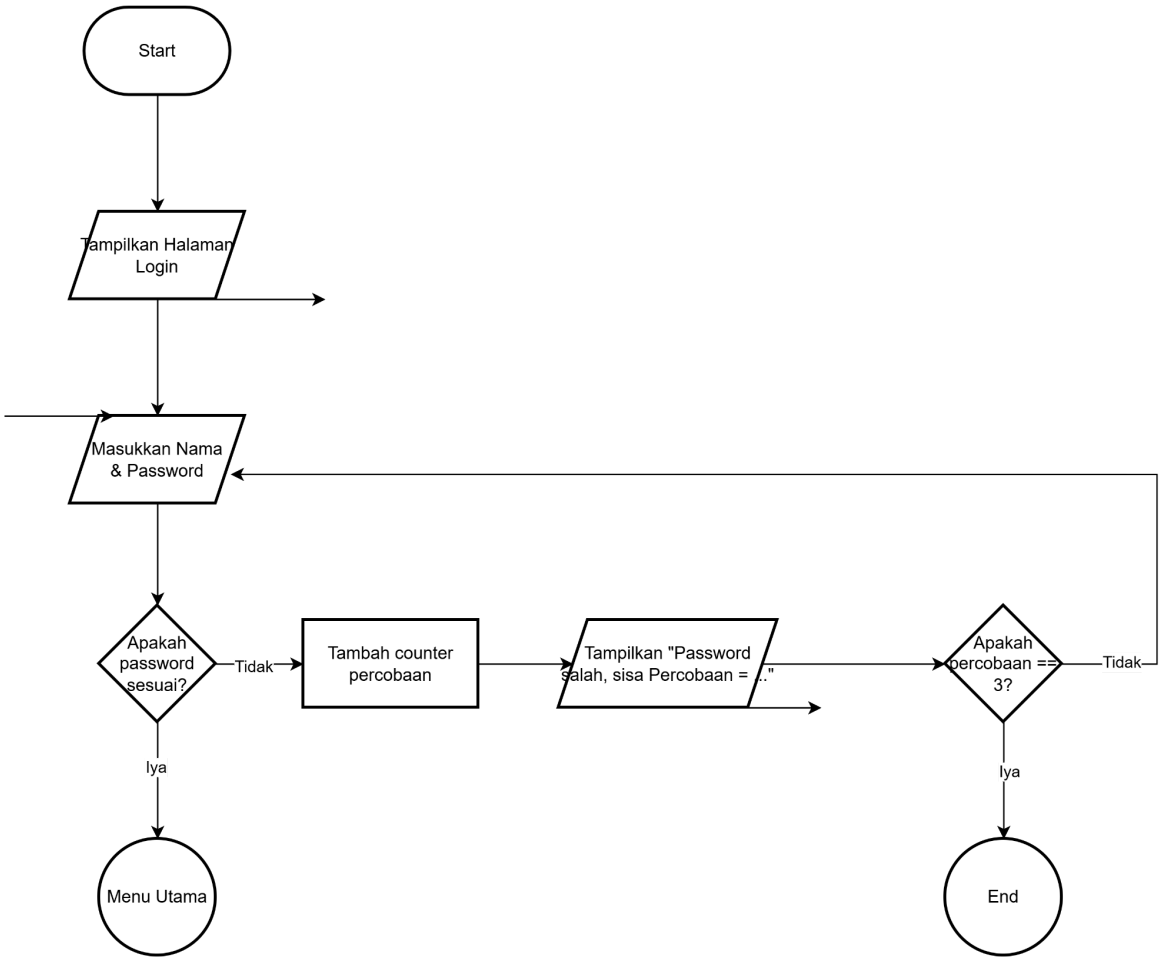
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

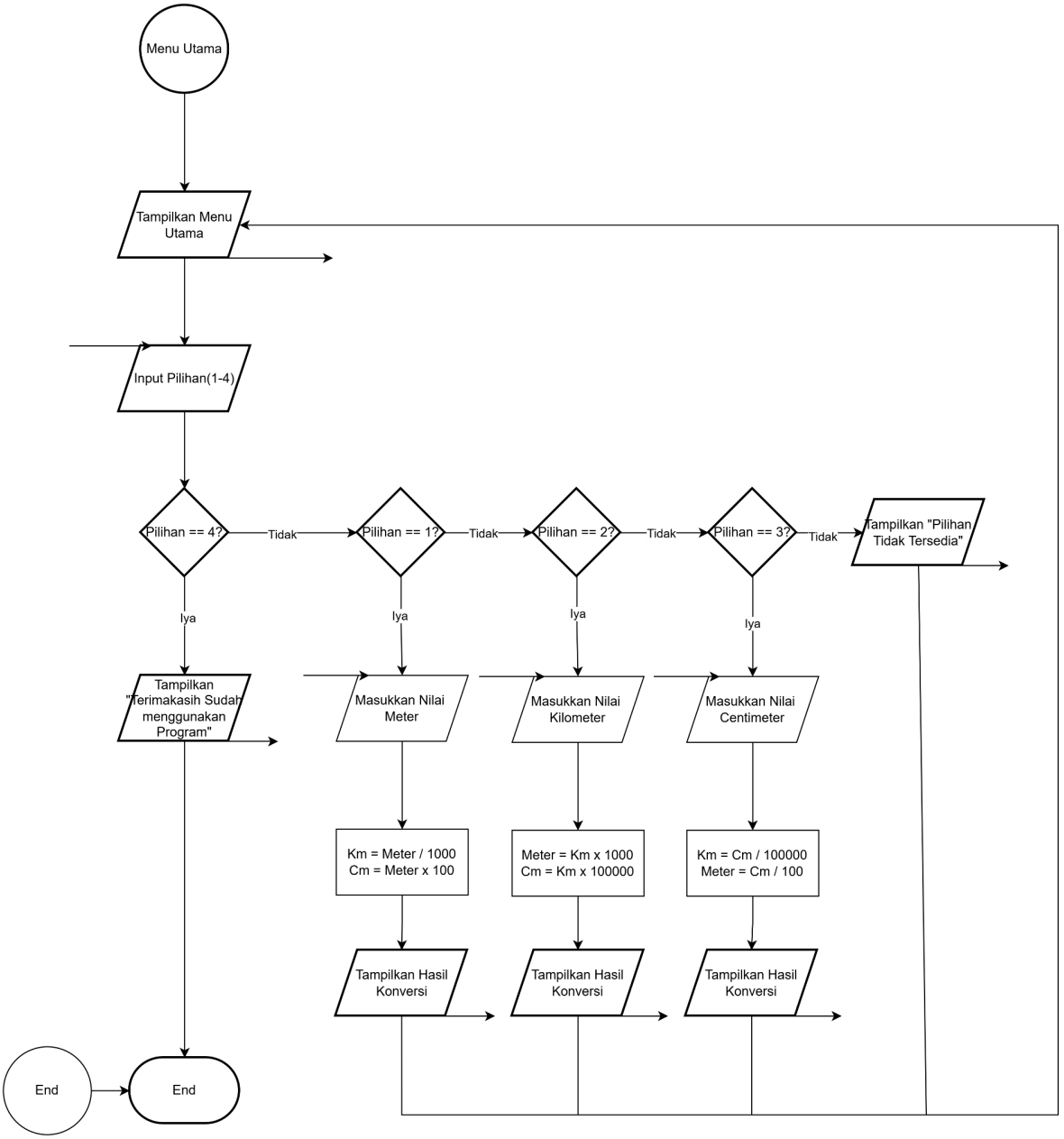
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Start
Tampilkan Halaman Login
Masukkan Nama & Password
Apakah password sesuai?
Tidak
Tambah counter percobaan
Tampilkan "Password salah, sisa Percobaan = ..."
Apakah percobaan == 3?
Tidak
Iya
Menu Utama
Iya
End


Menu Utama
Tampilkan Menu Utama
Input Pilihan(1-4)
Pilihan == 4?
Tidak
Pilihan == 1?
Tidak
Pilihan == 2?
Tidak
Pilihan == 3?
Tidak
Tampilkan "Pilihan Tidak Tersedia"
Iya
Iya
Iya
Iya
Tampilkan "Terimakasih Sudah menggunakan Program"
Masukkan Nilai Meter
Masukkan Nilai Kilometer
Masukkan Nilai Centimeter
Km = Meter / 1000
Cm = Meter x 100
Meter = Km x 1000
Cm = Km x 100000
Km = Cm / 100000
Meter = Cm / 100
Tampilkan Hasil Konversi
Tampilkan Hasil Konversi
Tampilkan Hasil Konversi
End
End

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi sederhana yang digunakan untuk melakukan konversi satuan panjang antara Meter, Kilometer, dan Centimeter.

Sebelum dapat mengakses menu utama, pengguna diwajibkan melakukan login dengan memasukkan nama dan password. Sistem memberikan maksimal 3 kali percobaan login. Jika password salah sebanyak 3 kali, program akan otomatis berhenti.

Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih jenis konversi yang diinginkan melalui menu utama. Program akan menampilkan hasil konversi sesuai dengan pilihan pengguna dan akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk membatasi akses program dengan sistem password berupa 3 digit terakhir NIM. Pengguna hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk memasukkan password yang benar.

Source Code:

```
string nama;
string password;
string passwordBenar = "123";
int kesempatan = 0;

while (kesempatan < 3) {
    cout << "Masukkan Nama     : ";
    cin >> nama;
    cout << "Masukkan Password : ";
    cin >> password;

    if (password == passwordBenar) {
        cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang " << nama << endl;
        break;
    } else {
        kesempatan++;
        cout << "Password Salah! Sisa kesempatan: "
             << 3 - kesempatan << endl;
    }
```

```
}

if (kesempatan == 3) {
    cout << "\nAnda salah 3 kali. Program berhenti.\n";
    return 0;
}
```

B. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk menampilkan pilihan konversi dan mengatur perulangan program sampai pengguna memilih keluar.

```
int pilihan;
double nilai;

do {
    cout << "\n=====================================\n";
    cout << "                MENU UTAMA            \n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "1. Meter -> Kilometer & Centimeter\n";
    cout << "2. Kilometer -> Meter & Centimeter\n";
    cout << "3. Centimeter -> Meter & Kilometer\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "Pilih menu (1-4): ";
    cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {
```

C. Fitur Konversi Meter

Fitur ini mengubah nilai Meter menjadi Kilometer dan Centimeter.

```
case 1:
    cout << "Masukkan nilai Meter: ";
    cin >> nilai;

    cout << "Hasil Konversi:\n";
    cout << nilai / 1000 << " Kilometer\n";
    cout << nilai * 100 << " Centimeter\n";
    break;
```

D. Fitur Konversi Kilometer

Fitur ini mengubah nilai Kilometer menjadi Meter dan Centimeter.

```
case 2:
    cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
    cin >> nilai;

    cout << "Hasil Konversi:\n";
    cout << nilai * 1000 << " Meter\n";
    cout << nilai * 100000 << " Centimeter\n";
    break;
```

E. Fitur Konversi Centimeter

Fitur ini mengubah nilai Centimeter menjadi Meter dan Kilometer.

```
case 3:
    cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
    cin >> nilai;

    cout << "Hasil Konversi:\n";
    cout << nilai / 100 << " Meter\n";
    cout << nilai / 100000 << " Kilometer\n";
    break;
```

F. Fitur Keluar

Fitur ini digunakan untuk menghentikan perulangan menu dan mengakhiri program.

```
case 4:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program.\n";
    break;

default:
    cout << "Pilihan tidak tersedia!\n";
}

} while (pilihan != 4);
```

4. Hasil Output

```
========================================
        PROGRAM KONVERSI PANJANG
========================================

Masukkan Nama     : Fachri
Masukkan Password : 072
Password Salah! Sisa kesempatan: 2
Masukkan Nama     : Fachri
Masukkan Password : 067
Password Salah! Sisa kesempatan: 1
Masukkan Nama     : Fachri
Masukkan Password : 076

Login Berhasil! Selamat datang Fachri
```

Gambar 4.1 Menu Login

```
========================================
                MENU UTAMA
========================================
1. Meter -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2 Menu Utama

```
========================================
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Meter: 100000
Hasil Konversi:
100.00 Kilometer
10000000.00 Centimeter
```

Gambar 4.3 Konversi Meter

```
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Kilometer: 10
Hasil Konversi:
10000.00 Meter
1000000.00 Centimeter
```

Gambar 4.4 Konversi Kilometer

```
=====================================
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Centimeter: 100000000
Hasil Konversi:
1000000.00 Meter
1000.00 Kilometer
```

Gambar 4.5 Konversi Centimeter

```
=====================================
                MENU UTAMA
=====================================
1. Meter -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.6 Keluar dari Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Praktikum APL> git add .
PS C:\Praktikum APL> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Kelas/Pertemuan_1.cpp
        new file:   Kelas/Pertemuan_1.exe
        new file:   post-test/post-test-apl-1/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-1.cpp
        new file:   post-test/post-test-apl-1/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-1.exe
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) ad0c5c6] Finish Post Test 1
 4 files changed, 102 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan_1.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan_1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106076-MuhammadFachriAkbar-PT-1.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Praktikum APL> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 32 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 59.79 KiB | 8.54 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/ikan-pari/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```